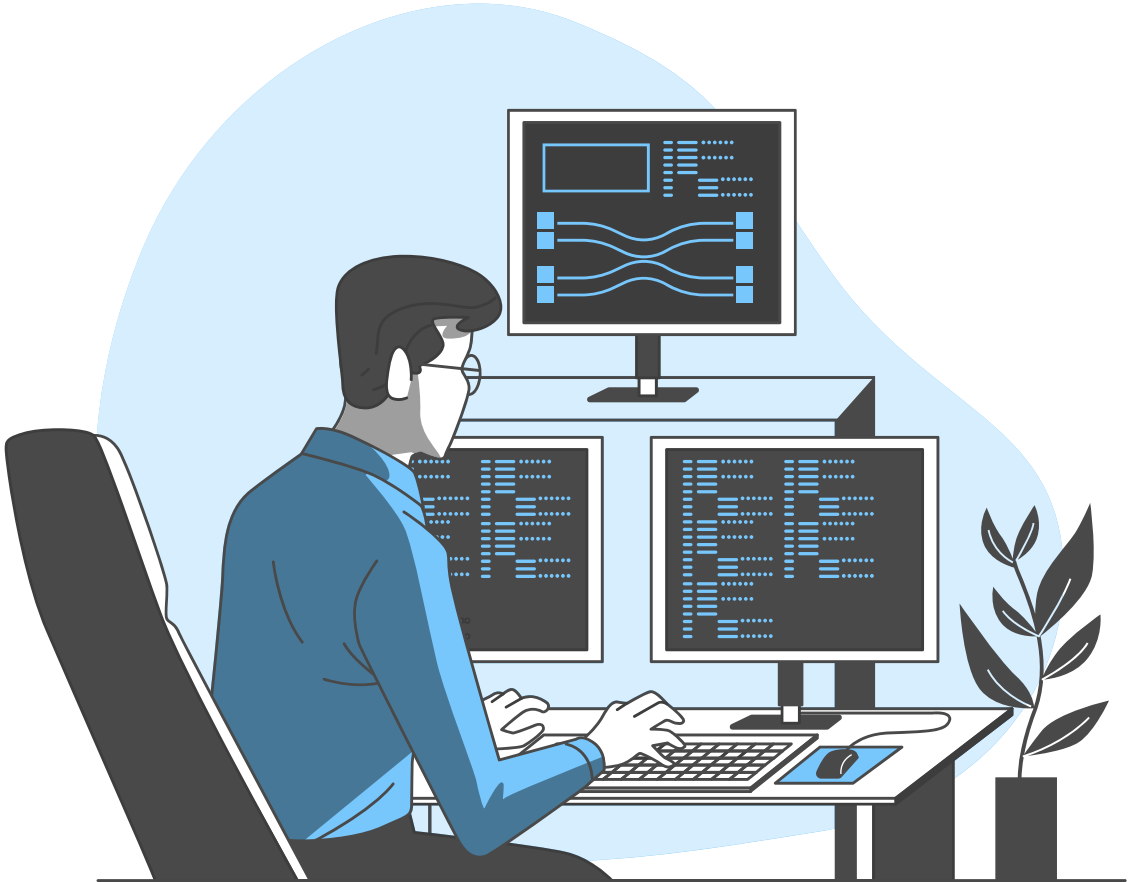


Тема 1.8

Хранение данных

Рассматриваемые вопросы

1. Организация личного информационного пространства.
2. Облачные хранилища данных.
3. Разделение прав доступа в облачных хранилищах.
4. Коллективная работа над документами.
5. Соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных.
6. Размещение файлов в файловых хранилищах.

Организация информационного пространства

Личное информационное пространство – это персональная информационная среда на основе компьютеризированного рабочего места.

Личное информационное пространство – это виртуальное пространство, где мы храним и контролируем свою личную информацию. Оно формируется из наших онлайн-активностей, таких как посещение вебсайтов, использование социальных сетей и покупки товаров в интернете.

Мы стремимся сохранить наше личное пространство неприкосновенным, так же, как мы охраняем нашу личную жизнь в офлайне. Мы выбираем, с кем делиться наши личные данные и какие сведения публиковать онлайн.

Организация информационного пространства

Таким образом, формирование личного информационного пространства – это процесс постепенного построения нашей цифровой личности и ограничения доступа других к нашей информации. Мы решаем, насколько открытыми мы хотим быть в виртуальном мире и какие риски мы готовы принять, чтобы сохранить нашу частную жизнь.

Личное информационное пространство – это концепция, которая относится к личной сфере каждого человека и его праву на управление информацией о себе. Это то место, где мы храним и контролируем нашу личную и конфиденциальную информацию. Оно включает в себя все то, что касается нашей идентичности, места жительства, финансов, здоровья и многого другого.

Организация информационного пространства

Наше личное информационное пространство формируется на протяжении всей нашей жизни. Мы начинаем формировать его с самого детства, в процессе общения с семьей, друзьями и окружающей средой. В процессе мы узнаем о том, какими частями нашей жизни мы хотим делиться с другими, а какие аспекты мы хотим оставить только для себя.

Однако с развитием технологий и распространением интернета наше личное информационное пространство стало более уязвимым. 4 Социальные сети, электронная почта, онлайн-шопинг и другие цифровые платформы требуют от нас предоставления большого количества персональных данных.

Организация информационного пространства

Для эффективного применения компьютерных устройств важно правильно сформировать индивидуальное информационное пространство:

- установить программное обеспечение: системные программы (операционная система, такая как Windows, Linux), прикладные программы (текстовый процессор, графический редактор и т. д.);
- обеспечить подключение к Интернету;
- настроить индивидуальный интерфейс;
- обеспечить доступ к облачным хранилищам и веб-сервисам (например, Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox и т. д.); о продумать структуру каталогов для хранения файлов с документами.

...

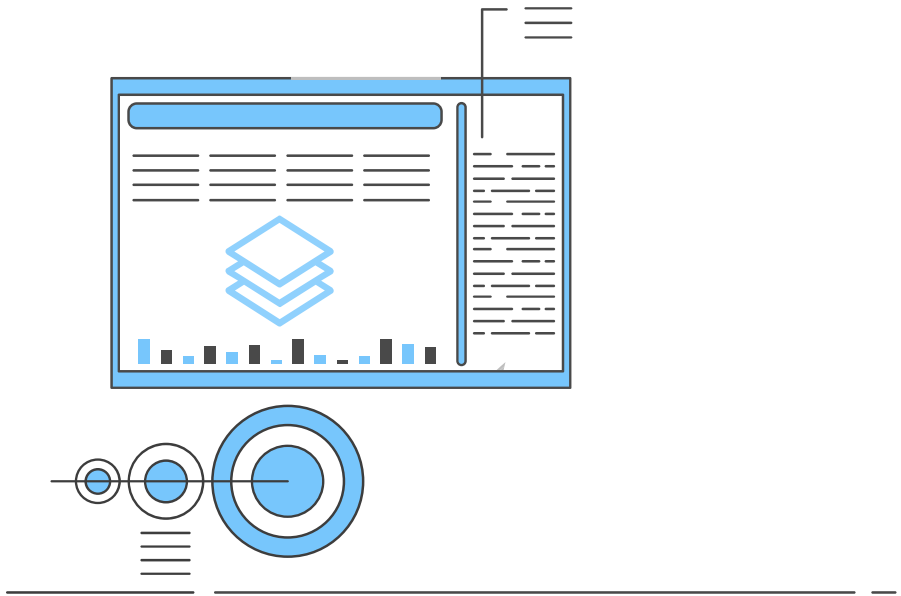
Структура информационного пространства

01 Программное обеспечение

02 Настройки ПО

03 Документы

04 Ссылки на информацию



Облачные хранилища данных

Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) – модель онлайн- хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной.

Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения пользователя, один большой виртуальный сервер.

Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически, вплоть до расположения на разных континентах.

В списке самых известных облачных хранилищ данных находятся Google Диск, Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Dropbox.

Google Диск.

Google Диск – популярное облачное хранилище данных американской компании Google Inc., позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и делиться ими с другими пользователями в интернете.

Диск поддерживает более 40 популярных форматов, включая видео, изображения, документы Microsoft Office и PDF. По умолчанию ваши файлы видны только вам. Но вы можете предоставить к ним доступ своим коллегам, и тогда они смогут просматривать, скачивать, редактировать и комментировать общие материалы.

Все изменения синхронизируются автоматически, а значит, у вас всегда будут актуальные версии файлов со всеми правками.

Облако@Mail.Ru

Облако@Mail.Ru – облачное хранилище данных российской компании Mail.Ru Group. С помощью «облака» вы экономите место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона.

Хранилище позволяет хранить музыку, видео, изображения и другие файлы и синхронизировать данные на компьютерах, смартфонах или планшетах, а также делиться ими с другими пользователями Интернета.

В «облаке» реализована возможность работы с общими папками и онлайн-редактирование документов, таблиц и презентаций. Есть такие функции, как двухфакторная аутентификация, вход в мобильные приложения по Touch ID и PIN-коду, автоматическая проверка загружаемых файлов на вирусы, автоматическая загрузка фотографий со смартфона и выборочная синхронизация.

Dropbox

Dropbox – облачное хранилище данных, позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и разделять их с другими пользователями в интернете.

Его работа построена на синхронизации данных. Базовый аккаунт Dropbox – 2 Гб – предоставляется бесплатно. Приложение Dropbox можно скачать и инсталлировать на PC, Mac, Linux или мобильное устройство.

В отличие от основных конкурентов, при работе с Dropbox редактированные файлы не копируются полностью на сервер – осуществляется передача только измененной части, предварительно сжатой.

Яндекс.Диск

Яндекс.Диск – бесплатный облачный сервис от Яндекса, позволяющий пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их другим пользователям в интернете.

Работа построена на синхронизации данных между различными устройствами. В настоящее время регистрация в качестве пользователей доступна всем. Ранее, до запуска Яндекс.Диска, функции хранения пользовательских файлов на Яндексе выполнял сервис Яндекс.Народ.

Изначально Яндекс.Диск предоставляет около 10 Гб навсегда. Кроме того, Яндекс.Диск может выступать в качестве службы облачного сервиса, интегрируясь в офисный пакет Microsoft Office 2013, а недавно появилась возможность автоматической загрузки фото и видеофайлов с цифровых камер и внешних носителей информации на Яндекс.Диск.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive (сокращённо OneDrive; ранее SkyDrive) – облачное хранилище американской компании Microsoft Corp.

Microsoft бесплатно дает всем новым пользователям 5 Гб, а «старым» пользователям, зарегистрированным до мая 2012 года, сохраняются только 15 Гб (программа лояльности). Также тем, кто приобрел лицензионную версию Windows 8, Microsoft дарит 15 Гб вместо 5 Гб.

OneDrive позволяет открывать и редактировать офисные документы и презентации прямо в веб-браузере. Приложение OneDrive существует для всех популярных мобильных платформ, а в Windows 10 оно встроено в систему. Есть функция синхронизации данных с разных ПК.

Разделение прав доступа в облачных хранилищах

Личное информационное пространство – это персональная информационная среда на основе компьютеризированного рабочего места.

Личное информационное пространство – это виртуальное пространство, где мы храним и контролируем свою личную информацию. Оно формируется из наших онлайн-активностей, таких как посещение вебсайтов, использование социальных сетей и покупки товаров в интернете.

Мы стремимся сохранить наше личное пространство неприкосновенным, так же, как мы охраняем нашу личную жизнь в офлайне. Мы выбираем, с кем делиться наши личные данные и какие сведения публиковать онлайн.

Права доступа на объекты на примере Yandex Cloud

Разграничение прав доступа в DataLens реализовано на уровне объектов и папок. На каждый объект и папку можно назначать пользователю права доступа, которые определяют допустимые операции.

Если вы создали или скопировали папку или объект, то у них будут те же права, что и у родительской папки, в которой они будут размещены.

Вы можете предоставить пользователю доступ к папке или к любому объекту сервиса: Подключение, Датасет, Чарт, Дашборд

Примечание

Для разграничения доступа к отдельным полям или их значениям используйте RLS.

RLS (Row-level security — безопасность на уровне строк) позволяет ограничить доступ к данным для пользователей или группы пользователей в рамках одного датасета.

В этом случае вы сможете, например, на одном дашборде показывать разную информацию для разных пользователей.

Права доступа можно назначить отдельным пользователям или группе Все, в которую входят пользователи, прошедшие аутентификацию. Также пользователь может запросить права доступа самостоятельно через форму запроса.

Организация информационного пространства

Вы можете назначить следующие права доступа на объекты и папки в сервисе DataLens:

- Исполнение
- Просмотр
- Редактирование
- Администрирование

Исполнение

Пользователь с правом доступа Исполнение на подключение может выполнять к нему запросы, но не может создавать датасеты. Независимо от прав на датасет, пользователю не доступен список таблиц в датасете и просмотр SQL-подзапроса, на котором основан датасет.

Пользователь с правом доступа Исполнение на датасет может выполнять к нему запросы, но не может создавать или редактировать чарты и просматривать датасет.

Исполнение

Назначение пользователям права доступа Исполнение дает возможность:

- Уменьшить число запросов в источник, тем самым уменьшить нагрузку на источник подключения.

- Лучше контролировать данные, которые разрешено показывать из датасета. Можно скрыть часть полей из источника, чтобы пользователь не мог посмотреть весь перечень полей.

- Ограничить создание подзапросов к исходной БД. Пользователь с правом Исполнение не может писать подзапросы.

Просмотр

Пользователь с правом доступа Просмотр может просматривать дашборды, виджеты, датасеты и папки.

Право доступа Просмотр не позволяет копировать датасеты, потому что они содержат настройки RLS. Копирование датасетов доступно при наличии права Редактирование или Администрирование.

Редактирование

Пользователь с правом доступа Редактирование может изменять дашборды, виджеты, подключения, датасеты и папки.

Право доступа Редактирование включает в себя все разрешения права доступа Просмотр.

Администрирование

Пользователь с правом доступа Администрирование может изменять доступные объекты и папки, изменять права доступа.

Право доступа Администрирование включает в себя все разрешения права доступа Редактирование.

Коллективная работа над документами

Для того чтобы вести совместную работу, сотрудникам не требуется находиться в одном месте или в одно время – они могут работать из любой точки мира и в любое удобное для них время.

Совместная работа с документами в облачном пространстве стала неотъемлемой частью бизнес-процессов в современном мире.

Совместная работа с документами в облачном пространстве имеет множество преимуществ:

-Безопасность: Документы, сохраненные в облачном пространстве, защищены паролем и могут быть зашифрованы, что повышает уровень безопасности.

Коллективная работа над документами

– Быстрота и удобство доступа: Доступ к документам можно получить из любой точки мира, используя интернет. Это избавляет от необходимости пересылать документы по электронной почте или обмениваться флэш-накопителями. Для доступа к облачным хранилищам не нужно устанавливать специальное программное обеспечение или настраивать конфигурацию компьютера. Достаточно иметь доступ к Интернету и учетную запись в выбранном облачном сервисе.

–Удобство совместной работы: Многие люди могут работать над документом одновременно и наблюдать изменения в режиме реального времени. Это избавляет от необходимости последовательного редактирования документа и экономит время.

Коллективная работа над документами

-Удобное сопровождение: Многие облачные платформы предоставляют возможность комментирования документов, обмена мнениями и обсуждения идей в режиме реального времени. Это помогает оптимизировать рабочий процесс и повышает качество работы над документами.

-Высокая производительность: Облачные хранилища специализируются на обработке и хранении больших объемов данных, что позволяет работать с документами быстро и эффективно, повышая производительность и улучшая качество работы.

Это помогает повышать эффективность работы, сокращать временные затраты на обмен документами, а также избавлять от необходимости хранить документы на своем компьютере, что повышает их безопасность.

Соблюдение мер безопасности ФЗ"О персональных данных"

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

...

Соблюдение мер безопасности ФЗ"О персональных данных"

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Соблюдение мер безопасности ФЗ"О персональных данных"

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Соблюдение мер безопасности ФЗ"О персональных данных"

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено.

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи.

Рекомендации

- Использовать длинные пароли. Они должны состоять из цифр, строчных и заглавных латинских букв, специальных символов. Для каждого ресурса должен быть свой пароль.
- Подключить двухфакторную аутентификацию. После введения логина и пароля система попросит дополнительно подтвердить вход — например, через пароль по СМС.
- Не переходить по подозрительным ссылкам. Использовать сайты только с защищенным соединением (с замочком в адресной строке).
- Минимизировать информацию о себе в открытых ресурсах. Сделать соцсети закрытыми для посторонних, не привязывать на лишний раз номер телефона или электронную почту в магазинах, не выкладывать в сеть фото документов.

Рекомендации

- Использовать разные почтовые ящики для личной переписки и для регистрации в интернет-магазинах. Так можно защитить себя от спама и ограничить доступ мошенников к информации.

- Использовать последнюю модель антивируса. Вредоносные программы способны похищать ценные сведения прямо с компьютера.

- Очищать куки в настройках браузера время от времени. Лучше ввести данные повторно, чем позволить мошенникам украсть сведения и использовать их против вас.

- Не открывать подозрительные файлы из электронных писем, не переходить по непроверенным ссылкам и не устанавливать пиратский софт

...